

Correction des exercices sur la logique propositionnelle, avec Why3

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 7 novembre 2025

Ces exercices portent sur la logique propositionnelle et son implémentation dans Why3.

1 Premières formalisations d'énoncés

1. $M \wedge A \wedge (\neg C)$
2. $(M \wedge C) \wedge (\neg(C \wedge A))$
3. $\neg(A \wedge (\neg M))$
4. $\neg((\neg M) \wedge C)$
5. $\neg((A \vee C) \wedge \neg M)$
6. $(\neg A) \wedge (\neg C) \wedge M$

Un code WhyML complet dans lequel chacune de ces formules propositionnelles est un lemme est donné dans le listing 1. Les noms M , C et A des trois affirmations y sont écrits en minuscule car tout nom de prédicat WhyML doit commencer par une minuscule.

```
predicate m
predicate c
predicate a

lemma f1: m ∧ a ∧ (not c)
lemma f2: (m ∧ c) ∧ (not (c ∧ a))
lemma f3: not (a ∧ (not m))
lemma f4: not ((not m) ∧ c)
lemma f5: not ((a ∨ c) ∧ not m)
lemma f6: (not a) ∧ (not c) ∧ m
```

Listing 1 – Formules propositionnelles en WhyML.

2 Valeurs de vérité

1. F, car π ne vaut pas 4.
2. V, car “vrai implique vrai”.
3. V, car π ne vaut pas 4.

4. F, car un entier divisible par 6 est pair, donc (contraposée) un entier impair n'est pas divisible par 6.
5. V, car 2 n'est pas plus grand que 3.
6. F, voir table de vérité de l'implication.
7. V, voir table de vérité de l'implication.
8. V, voir table de vérité de l'implication.
9. V, sans calcul, car, quelque soit l'entier naturel non nul x , si x est divisible par 7, alors x est plus grand que 7 (au sens large, supérieur ou égal).
10. F. Ici, pour conclure, on doit au contraire faire un calcul. De plus, ce calcul est trop lourd pour être réalisé sans machine. Même avec une calculatrice, on ne peut pas calculer exactement 531^{617} . Ce nombre dépasse le plus grand entier représentable. Il existe bien sûr des ordinateurs et des logiciels assez puissants pour calculer ce nombre, mais il est bien plus efficace de transformer d'abord le problème, à l'aide de propriétés mathématiques. On calcule dans la variable r les restes successifs de 531, 531^2 , 531^3 , etc par d (égal à 7 ou à 43) par le programme C suivant :

```
int i;
int r = 1;
for (i = 1; i <= 617; i++) {
    r = r * 531;
    r = r % d;
    /* Ici, r est le reste de 531^i par d */
}
```

On trouve que le reste de la division de 531^{617} par 7 est 6 et que le reste de la division de 531^{617} par 43 est 24. Donc $531^{617} + 1$ est divisible par 7 et $531^{617} - 13$ n'est pas divisible par 43, ce qui permet de conclure.

11. V. On ne connaît pas la décimale de π qui porte le numéro 10^{400} . On raisonne donc quelque soit cette valeur d . La proposition " d est 3 implique que si d n'est pas 3 alors d est 3" est vraie.

3 Taille d'une table de vérité

La table de vérité d'une formule propositionnelle qui dépend de n variables contient 2^n lignes.

4 Preuves Why3 de tautologies propositionnelles

Un fichier Why3 complet permettant de démontrer que toutes ces formules propositionnelles sont des tautologies est reproduit dans le listing 2. L'interface de Why3 en ligne démontre automatiquement toutes ces tautologies propositionnelles.

Une solution avec le mot-clé `lemma` au lieu de `goal` n'est pas correcte car Why3 peut se servir de tous les lemmes qui précèdent pour démontrer un lemme ou but donné, donc on ne saurait pas alors si ce lemme est une tautologie ou seulement une conséquence des lemmes précédents.

```

predicate p
predicate q
predicate r

goal f1: p ∧ (p → q) → q
goal f2: p → (q → p)
goal f3: (p → q) → ((p → (q → r)) → (p → r))
goal f4: p → (q → p ∧ q)
goal f5: p ∧ q → p
goal f6: p ∧ q → q
goal f7: p → p ∨ q
goal f8: q → p ∨ q
goal f9: (p → r) → ((q → r) → (p ∨ q → r))
goal f10: not not p → p
goal f11: (p → q) → ((p → not q) → not p)
goal f12: (p → q) → ((q → p) → (p ↔ q))
goal f13: (p ↔ q) → (p → q)
goal f14: (p ↔ q) → (q → p)

```

Listing 2 – Quelques tautologies propositionnelles en WhyML.